مشروع "بَصِيرَة"

نظام الإنذار المبكر الذكي لدعم القرار في القطاع غير الربحي

إعداد :أميره شايم الرشيدي (محللة ومهندسة بيانات)

1. ملخص المشكلة والتحدي الاستراتيجي تواجه الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية كفاءات، تحدياً مستمراً يتمثل في "التسرب من البرامج" (غياب أو انسحاب المستفيدين بعد التسجيل) .هذا التسرب لا يعني فقط ضياع الفرصة على مستفيدين آخرين، بل يمثل هدراً مالياً وتشغيلياً كبيراً؛ حيث يتم حجز المقاعد وتجهيز القاعات بناءً على العدد المستهدف، ليتقلص الحضور الفعلي لاحقاً .التحدي هو :كيف يمكننا التنبؤ بهذا التسرب لتقليل الهدر قبل اعتماد الميزانيات؟

2. مصدر البيانات ونطاق التحليل اعتمد هذا التحليل على بيانات حقيقية مقدمة من منصة الجمعية، تغطي سجلات التسجيل والحضور للبرامج التدريبية المعتمدة .تم تنظيف البيانات ومعالجة الحقول (مثل توحيد تصنيفات بيئة التنفيذ "حضوري / عن بعد") لضمان دقة التحليل واستخراج النتائج الفعلية.

3. أبرز النتائج والتحديات المستخرجة من البيانات الفعلية للجمعية :من خلال تحليل بيانات التسجيل التاريخية للجمعية، اتضحت التحديات التالية:

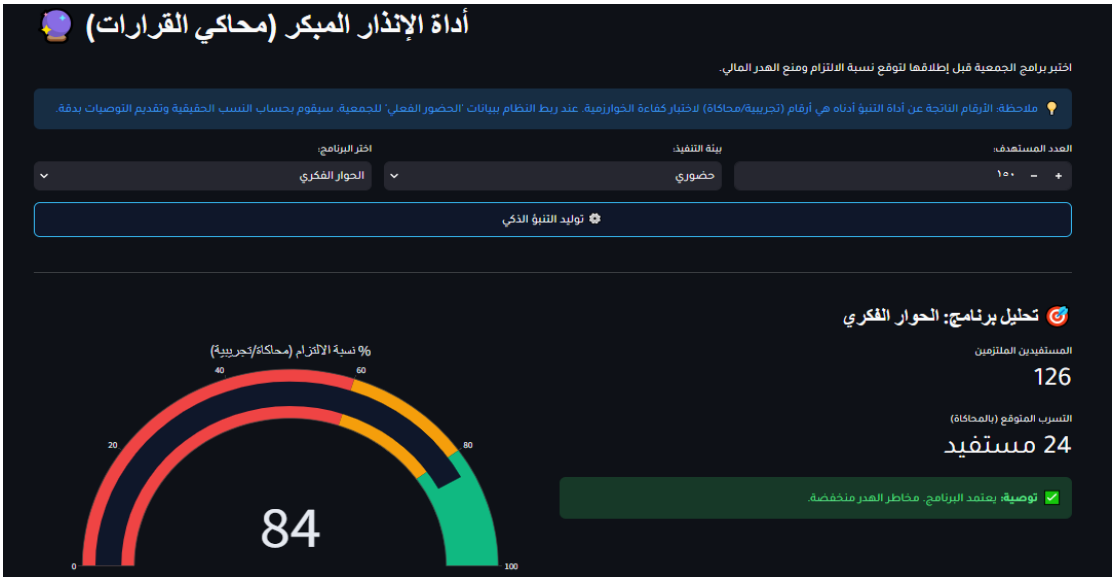
- **توزيع المسجلين بين بيئات التنفيذ :**أظهرت البيانات تفاوتاً في أعداد المسجلين بين البرامج الحضورية والبرامج المنفذة (عن بعد).
- **الفجوة في توثيق الحضور الفعلي :**كشفت البيانات أن الاعتماد الحالي يقتصر على أعداد "المسجلين مبدئياً"، مع غياب بيانات شاملة ومهيكلة لـ "الحضور الفعلي" مما يصعب معه قياس نسب الالتزام الحقيقية للمستفيدين أو المقارنة الدقيقة بين بيئات التنفيذ.
- **الحاجة لأداة تقييم استباقية (محاكاة) :**لمعالجة هذه الفجوة مؤقتاً، تم بناء نموذج "محاكاة" يتوقع نسب الالتزام والتسرب. هذه المحاكاة توضح للإدارة ضرورة بناء مؤشر حقيقي بمجرد توفر بيانات الحضور الفعلي، لتجنب تخصيص ميزانيات البرامج بناءً على أرقام التسجيل المبدئية فقط.

4. التوصيات والإجراءات المقترحة لمتخذ القرار بناءً على النتائج والملاحظات السابقة، نوصي الإدارة التنفيذية بالآتي:

- **إعادة هيكلة بعض البرامج :**توجيه البرامج التي سجلت معدلات تسرب عالية (عن بعد) لتُنفذ بشكل (حضوري) لضمان تفاعل المستفيدين وتقليل نسبة الهدر.
- **آليات تحفيز الحضور :**دراسة تطبيق سياسات مثل "رسوم الجدية المستردة" للبرامج (عن بعد) لضمان التزام المسجلين.
- **الاعتماد على التنبؤ قبل التخطيط :**استخدام أداة تحليلية تسبق اعتماد ميزانية أي برنامج لتوقع نسبة حضوره الفعلية.

5. كيف تدعم منصة "بَصِيرَة" هذه التوصيات؟ (محاكاة تجريبية) لتحويل هذه التوصيات إلى واقع، تم تطوير منصة "بَصِيرَة" (لوحة قيادة تفاعلية مبرمجة)، والتي تقدم للإدارة الخصائص التالية لدعم القرار:

- **أداة التنبؤ الذكية (محاكي القرارات) :**تتيح للمسؤول إدخال (اسم البرنامج، البيئة، العدد المستهدف) لتقوم الخوارزمية بمحاكاة نسبة التزام وتوقع عدد المتسربين. (النسخة الحالية تعتمد على المحاكاة لتجربة الفكرة، وبمجرد توفر بيانات الحضور الفعلي للمسجلين، سيتم ضبطها للعمل الميداني).



- **لوحة الأداء التاريخي :**تعرض رسوماً بيانية للبرامج وتُصدر "توصيات فورية" تدعم متخذ القرار في اختيار البيئة الأنسب (حضوري أو عن بعد) بناءً على بيانات البرامج المشابهة.



- **المستشار الذكي :(AI Assistant)** واجهة محادثة آلية تجيب على أسئلة القيادات (مثل : استخراج أعداد البرامج الحضورية) بضغطة زر.

6. قصة الأثر المتوقع للجمعية لا يقتصر أثر منصة "بَصِيرَة" على تقديم التحليلات، بل يمتد لدعم المنظومة الإدارية بأكملها:

- **الحد من الهدر المالي :**من خلال التنبؤ بنسب التسرب، يمكن للإدارة تقليص ميزانيات الضيافة والتجهيزات بما يتناسب مع الحضور المتوقع الفعلي، (وهو أثر مالي متوقع يحتاج إلى تجربة المنصة ببيانات الحضور الفعلي لقياسه بدقة).
- **الكفاءة التشغيلية :**قد تساعد أتمتة هذه اللوحات الاستنتاجية في تقليل وقت إعداد التقارير الدورية التي تستنزف مجهود الكوادر الإدارية.
- **دعم القرارات المدفوعة بالبيانات :(Data-Driven)** تتيح المنصة استخراج تقارير فورية تدعم متخذي القرار في اجتماعات مجلس الإدارة وتبرير الخطط التشغيلية بشفافية عالية.

7. الرؤية المستقبلية وخارطة التطوير (Future Roadmap) لضمان استدامة النظام وتوسيع نطاق الاستفادة منه في الجمعية، نقترح في المراحل القادمة:

- **تغذية نموذج المحاكاة ببيانات حقيقية :**ربط أداة التنبؤ بنسب الحضور الفعلية الدقيقة لكل مسجل لتحديث الخوارزمية واستخراج نسب نجاح دقيقة.
- **تحليل أداء الكادر التدريبي :**ربط معدلات التسرب بأسماء المدربين لتحديد الكفاءات القادرة على الاحتفاظ بتركيز المستفيدين واستقطابهم.
- **الربط المالي المباشر :**دمج النظام مع نظام المحاسبة الداخلي لحساب الهدر المتوقع بالريال السعودي بشكل دقيق أمام متخذ القرار.

لتجربة منصة "بَصِيرَة" التفاعلية واستعراض لوحة الأداء حيةً، يرجى مسح الرمز بكاميرا الجوال، أو الضغط على الرابط أدناه: baseerah-ai.streamlit.app